



Licence 2 – Semestre 4 – Mathématiques
TD2

Exercice 1 Montrer que les deux applications suivantes sont des produits scalaires.

- $\forall u(x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall v(x', y') \in \mathbb{R}^2, \langle u, v \rangle = xx' + 3yy' - xy' - x'y.$
- $\forall (f, g) \in C^1(0, 1, \mathbb{R})^2, \langle f, g \rangle = f(0)g(0) + \int_0^1 f'(t)g'(t)dt.$

Exercice 2 Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et positive, et soit $n \in \mathbb{N}$. On pose : $I_n = \int_0^n t^n f(t)dt$. Montrer que : $I_{n+p}^2 \leq I_{2n}I_{2p}$.

Exercice 3 Construire une base orthonormale de $\mathbb{R}^3$ (muni produit scalaire usuel) dont les deux premiers vecteurs appartiennent au plan d'équation $x - y + z = 0$.

Exercice 4 Soient E un espace euclidien et f un endomorphisme de E conservant l'orthogonalité :

$$\forall x, y \in E, \langle x, y \rangle = 0 \implies \langle f(x), f(y) \rangle = 0.$$

- Calculer $\langle u + v, u - v \rangle$ pour u, v vecteurs unitaires.
- Établir qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}^+$ vérifiant

$$\|f(x)\| = \alpha\|x\|.$$

- Conclure qu'il existe $g \in O(E)$ vérifiant $f = \alpha.g$.

Exercice 5 Dans un espace euclidien E , soit $f \in L(E)$. Montrer que deux des trois propriétés suivantes entraînent la troisième :

- f est une isométrie vectorielle ;
- $f^2 = Id_E$;
- $f(x)$ est orthogonal à x pour tout x .

Exercice 6 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note M l'espace vectoriel réel $M_n(\mathbb{R})$. On pose

$$\varphi : (A, B) \in M^2 \rightarrow tr({}^tAB).$$

- Montrer que φ est un produit scalaire.
- Donner une condition nécessaire et suffisante sur $\Omega \in M$ pour que $M \rightarrow \Omega M$ soit φ orthogonale.

Exercice 7 Déterminer les application $u \in O(E)$ vérifiant

$$(u - Id)^2 = 0.$$

Exercice 8 On se place dans l'espace euclidien E .

1. Soit p un projecteur de E . Établir l'équivalence des conditions suivantes :
 - p est un projecteur orthogonal ;
 - $\forall x \in E, p(x) \leq \|x\|$;
 - p est symétrique.

Exercice 9 — Vérifier que l'on définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + 5x_2 y_2 - 2(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

- Pour quelle(s) valeur(s) de $a \in \mathbb{R}$ l'endomorphisme u canoniquement représenté par

$$\begin{pmatrix} 2 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

=====